

정재숙 Jaesook Jeong

프론트엔드 · 그래픽스 엔지니어

010-7634-3907 · jeong.jaesook92@gmail.com · sookie.me

웹 기반 인터랙티브 3D 서비스와 GPU 렌더러를 개발하는 프론트엔드 · 그래픽스 엔지니어입니다. React · Three.js를 활용한 제품 개발부터 Rust · wgpu 렌더러 설계, 3D 에셋 최적화 파이프라인 구축까지 경험했습니다.

기술 스택

언어	TypeScript · JavaScript · Rust · Kotlin
프론트엔드	React · Next.js · HTML/CSS · XState · Zustand
그래픽스	Three.js · WebGL · WebGPU · wgpu · WASM · GLSL · WGSL
백엔드	Node.js · NestJS · TypeORM · PostgreSQL

경력

스튜디오씨드코리아 | ProtoPie

2025.01 - 2026.06

정규직 · 그래픽스 개발자

차세대 렌더러

플랫폼별 화면 표현을 공통 GPU 렌더러로 연결하기 위한 Rust · wgpu 기반 2D 벡터 렌더러 개발

- 신규 렌더러를 단독 설계 · 구현하고, 렌더 커맨드 · GPU 파이프라인 · 블렌드 모드를 RFC로 정의했습니다.
- SceneGraph의 flat 캐시와 dirty flag를 도입해 형상 변경과 유니폼 갱신 경로를 분리하고, 변경 유형에 따라 필요한 작업만 수행하도록 구성했습니다.
- Slug 기법의 fragment ray-cast로 확대 · 축소에 독립적인 벡터 패스 렌더링을 구현하고, Path와 Text를 같은 표현으로 통합했습니다.
- Kotlin Multiplatform(KMM) 엔진과 Rust 렌더러 사이의 RenderCommand 프로토콜과 브리지를 설계했습니다.

프로토파이 엔진 유지 · 개선

iOS · Android · Web의 프로토타입 실행을 담당하는 Kotlin Multiplatform 엔진 유지 · 개선

- Rive SDK의 재생 · 상태 머신 · 트리거를 엔진에 통합하고, 공통 로직을 웹 렌더러로 확장했습니다.
- 문자열 · 객체 풀링, 자연 초기화와 모델 JSON 중복 제거를 적용해 중복 할당과 로딩 부담을 줄였습니다.
- WebView와 네이티브 간 브리지를 구현해 센서 · TTS · 사운드 · 권한 처리 기능을 웹뷰에서 사용할 수 있도록 연결했습니다.

경력

블루비커

2022.03 - 2025.01

정규직 · 웹 그래픽스 개발자 / 개발 리드

3D 에셋 최적화 파이프라인

고용량 의료 3D 모델을 웹 서비스에 공급하기 위한 자동 최적화·검수 도구 개발

- glTF Transform으로 메시 정리·병합·단순화와 Draco·Meshopt·KTX2 압축을 자동화했습니다.
- 디자이너와 폴리곤·텍스처 제작 기준 및 압축 파라미터를 조정하고, 최적화 결과를 검수할 프리뷰 도구를 제공했습니다.

블루비커 랩

의료 3D 모델 편집·캡처·다운로드 서비스의 클라이언트 전반 개발

- Next.js 페이지 이동 시 3D 컨텍스트를 유지하고, gl.scissor로 렌더링 영역을 분할했습니다. tunnel-rat으로 3D 캔버스와 DOM UI를 연결했습니다.

메드맵 라이브러리

의료 콘텐츠 검색·조회 서비스와 콘텐츠 관리 도구 개발

- 콘텐츠 검색과 이미지·영상·3D 뷰어, 폴더·캡처 기능을 구현했습니다. 콘텐츠 등록·환경맵 설정 도구와 실시간 그림자를 대체하는 셰이더를 개발했습니다.

메드맵 닥터

의료진·환자 상담에 사용하는 3D 콘텐츠 클라이언트 개발

- WPF·웹뷰 간 이벤트·데이터 전달과 의료 상담용 3D GUI를 구현했습니다. BVH 기반 모델 선택과 GPU 등급별 모델 로딩으로 기기별 사용 환경에 대응했습니다.

메드맵 쇼룸

의료기기 홍보용 가상 쇼룸 클라이언트 기획·개발

- 사용자 조작에 반응하는 3D 쇼룸과 기기별 반응형 UI를 구현하고, Three.js 레이어로 렌더링 대상을 구분했습니다.

아모스유한책임회사

2020.08 - 2021.11

정규직 · 웹 그래픽스 개발자 / 개발 리드

실시간 3D 카지노 게임

React·Three.js 기반 웹 게임 클라이언트 전반 개발·관리

- XState 상태 머신으로 서버 이벤트·사용자 입력·게임 진행을 연결하고, UI와 3D 장면의 상태를 제어했습니다.
- 카드 인스턴싱과 텍스처 아틀라스·인스턴스별 UV 오프셋으로 draw call을 줄여 타깃 기기에서 60 FPS를 달성하고, KTX2 텍스처 압축을 적용했습니다.
- CCDIKSolver로 캐릭터 움직임을 제어하고, Zustand 구독 기반 상태 관리, cannon.js 칩 물리 효과와 전광판 셰이더를 구현했습니다.

외주 경력

6·25전쟁 지도자실 - 결단의 책상

2025.08

전쟁기념사업회 · 웹 AR 개발

- 이미지 마커를 인식해 3D 모델을 표시하는 이미지 트래킹 기반 웹 AR 뷰어를 개발했습니다.

해관1897 AR 도슨트

2025.05

목포 미식문화갤러리 · 웹 AR 개발

- 이미지 마커로 접근하는 웹 AR 도슨트 서비스의 3D 모델 뷰어를 개발했습니다.

원주 강원감영 AR/VR 실감 체험

2025.01

원주시 도시정보센터 · AR·VR 콘텐츠 개발

- 강원감영 디오라마 AR/VR과 영주관 AR 체험 등 역사·문화 공간에서 사용하는 현장 실감 콘텐츠를 개발했습니다.

한국사내변호사회(KICA) 공식 웹서비스

2023.01

프론트엔드 · 백엔드 단독 설계·개발

- Next.js 국문·영문 회원 사이트와 NestJS·TypeORM·PostgreSQL 백엔드를 구축하고, 회원·게시판·모임·회비 결제 도메인을 구현했습니다.
- JWT 인증·이메일 인증·비밀번호 재설정을 구현했습니다. 아임포트(PortOne) 결제 후 서버에서 결제 내역과 금액·상태를 재검증하도록 구성했습니다.
- Tiptap 기반 게시물 에디터와 회원·콘텐츠 관리 도구, Google Analytics Data API 통계 대시보드를 개발하고 Swagger로 API를 문서화했습니다.

학력

FernUniversität in Hagen

2020.10 - 현재

경영정보과(Wirtschaftsinformatik) · 재학 중

Hochschule für Bildende Künste Dresden

2015.09 - 2017.02

조형예술과 · 중퇴

서울예술대학교

2011.03 - 2014.02

디지털아트과 · 졸업

어학

독일어 : telc Deutsch C1 · 2017.12 취득